

2025 경희대학교, 단국대학교 shake! 예선

Official Solutions

출제진 및 검수진

✓ 출제진

- 이상원 yyy7089
- 유재원 jwpassion1
- 안태현 kcits970

✓ 검수진

- dinojaemin
- jinhan814
- jthis
- lighter
- lunarlity
- m4ushold
- sadtreap
- sendol
- sjhi00
- tony9402

문제	의도한 난이도	출제자
A 포도주 상인	Easy	이상원yyyy7089
B 사칙연산 게임	Easy	이상원yyyy7089
C 아이스크림 접기	Easy	안태현kcits970
D 세 배열 오름차순	Hard	유재원jwpassion1
E N 중 슬릿 실험	Hard	이상원yyyy7089
F 비밀번호 전달하기	Medium	이상원yyyy7089
G 스티커 뽑기	Hard	안태현kcits970
H 여행	Challenging	이상원yyyy7089
I shake!마을 방황하기	Challenging	유재원jwpassion1
J KHU와 DKU	Medium	안태현kcits970

A. 포도주 상인

출제자: 이상원^{yyyy7089}

greedy, math, arithmetic, bruteforcing

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 72번, 정답 44번, 정답률 69.444%
- ✓ First Solve: **urd05**, 1분

A. 포도주 상인

- ✓ 포도주를 x 병 팔고 y 일이 지났을 때, (x, y) 가 동일하다면 포도주를 판 시점에 관계없이 포도주의 가격이 동일합니다.
- ✓ 따라서 포도주를 최대한 나중에 팔아야 최대한 비싼 가격에 팔 수 있습니다.
- ✓ x 병의 포도주를 y 번째 날에 나이브하게 모두 팔아 출력하면 됩니다.
- ✓ 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(x + y)$ 입니다.

B. 사칙연산 게임

출제자: 이상원^{yyyy7089}

greedy, math, arithmetic, number_theory

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 125번, 정답 28번, 정답률 22.400%
- ✓ First Solve: **flappybird**, 4분

B. 사칙연산 게임

- ✓ $((a\%c) + (b\%c))\%c = (a + b)\%c$ 입니다.
- ✓ $((a\%c) \times (b\%c))\%c = (a \times b)\%c$ 입니다.
- ✓ 이를 이용하여 long long 범위 안에서 연산 결과를 유지할 수 있습니다.
- ✓ 그리디하게 현재까지 연산 결과가 1 초과이고 더할/곱할 수가 1 초과라면 곱을, 아니라면 합을 취하면 됩니다.
- ✓ 이때 모듈러 연산을 취한 뒤에 0이나 1이 되었지만 참값은 0이나 1이 아닐 수 있음에 유의해야 합니다.
- ✓ 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(N)$ 입니다.

C. 아이스크림 접기

출제자: 안태현^{kcits970}

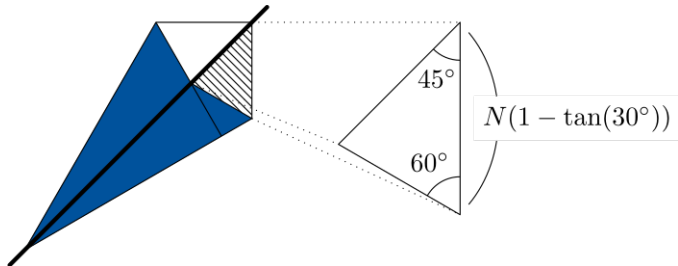
math, geometry

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 50번, 정답 26번, 정답률 52.000%
- ✓ First Solve: **nflight11**, 4분

C. 아이스크림 접기

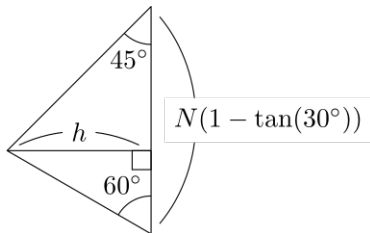
- ✓ 단웅이가 접은 아이스크림은 아래와 같이 45° 대각선에 대하여 대칭입니다.
- ✓ 따라서 대각선 아래 쪽 빗금친 삼각형의 넓이에 2를 곱한 값이 답이 됩니다.



- ✓ 해당 삼각형은 밑변이 $N(1 - \tan(30^\circ))$ 이고, 양 끝 각이 각각 $60^\circ, 45^\circ$ 입니다.

C. 아이스크림 접기

- ✓ 삼각형의 밑변에 대한 높이를 h 라 하면, 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.



- ✓ 삼각비에 의하여 밑변의 길이 $N(1 - \tan(30^\circ))$ 는 $h(\tan(45^\circ) + \tan(30^\circ))$ 와 같습니다.
- ✓ 따라서 h 의 값은 $\frac{N(1 - \tan(30^\circ))}{\tan(45^\circ) + \tan(30^\circ)}$ 입니다.

C. 아이스크림 접기

- ✓ 최종 답은 삼각형의 넓이의 2배이므로, 삼각형의 밑변과 높이의 곱과 같습니다.
- ✓ 정답은 $N(1 - \tan(30^\circ)) \cdot \frac{N(1 - \tan(30^\circ))}{\tan(45^\circ) + \tan(30^\circ)}$ 이며,
- ✓ 삼각비 특수각들을 이용하여 식을 더 정리하면 $N^2 \cdot \left(3 - \frac{5\sqrt{3}}{3}\right)$ 입니다.
- ✓ 삼각형 넓이를 구할 때, 사인 법칙을 이용하여 밑변을 제외한 다른 변의 길이를 구하고 사인 넓이 공식을 이용하는 방법도 있습니다.

D. 세 배열 오름차순

출제자: 유재원 jwpassion1

binary_search

출제진 의도 - **Hard**

- ✓ 제출 23번, 정답 16번, 정답률 69.565%
- ✓ First Solve: **flappybird**, 10분

D. 세 배열 오름차순

- ✓ 각 배열들을 정렬된 상태로 둡시다.
- ✓ 어떤 값에 대해, 세 배열에서 각각 해당 값 이하인 수의 개수를 이분 탐색을 통해 찾을 수 있습니다.
- ✓ 정답에 대해서 매개 변수 이분 탐색을 돌리면 됩니다.
- ✓ 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(Q \log 10^9 \log \max K_i)$ 입니다.

E. N 중 슬릿 실험

출제자: 이상원^{yyyy7089}

dp, geometry, line_intersection

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 제출 18번, 정답 12번, 정답률 66.667%
- ✓ First Solve: **kckyoung2**, 27분

E. N 중 슬릿 실험

- ✓ 어떤 슬릿의 왼쪽 끝 또는 오른쪽 끝이 모두 아닌 위치에서 피실험체의 이동 경로가 꺾인다면 최단 경로가 아닙니다.
- ✓ 각 슬릿의 왼쪽 끝을 지나는 경우와 오른쪽 끝을 지나는 경우의 최단 시간을 각각 기록해 dp를 하면 됩니다.
- ✓ 모든 N 개의 슬릿에 대해서 i 번째 슬릿은 $\mathcal{O}(i)$ 개의 모든 이전 경우에서 dp를 전이해 오면 됩니다.
- ✓ 중간에 벽을 만나는 경우가 존재할 수 있는데 이는 선분 교차 판정을 통해 $\mathcal{O}(i^2)$ 에 판정할 수 있습니다. 벽 중 하나라도 만난다면 전이해 오지 않으면 됩니다.
- ✓ 두 선분 중 하나는 x 축에 평행하므로 구현이 일반적인 선분 교차 판정보다 간단합니다.
- ✓ 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(N^3)$ 입니다.

E. N 중 슬릿 실험

- ✓ 이 문제를 $\mathcal{O}(N^2)$ 에 해결할 수 있습니다.

E. N 중 슬릿 실험

- ✓ 사실 $\mathcal{O}(N \log N)$ 에도 해결할 수 있습니다. (CPSPC 2017 3-1)

F. 비밀번호 전달하기

출제자: 이상원^{yyyy7089}

ad_hoc, constructive, number_theory

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 22번, 정답 15번, 정답률 68.182%
- ✓ First Solve: **sjh1224**, 12분

F. 비밀번호 전달하기

- ✓ 입력받은 모든 정수에서 1을 빼면 0 ~ 63의 수가 되고 이는 정확히 6비트로 나타낼 수 있습니다.
- ✓ 이제 대각선 논법을 활용하여 다음과 같이 6개의 수를 생성할 수 있습니다.
 - $!A_{11} !A_{22} !A_{33} !A_{44} !A_{55} !A_{66}$
 - $!A_{21} !A_{32} !A_{43} !A_{54} !A_{65} !A_{16}$
 - $!A_{31} !A_{42} !A_{53} !A_{64} !A_{15} !A_{26}$
 - $!A_{41} !A_{52} !A_{63} !A_{14} !A_{25} !A_{36}$
 - $!A_{51} !A_{62} !A_{13} !A_{24} !A_{35} !A_{46}$
 - $!A_{61} !A_{12} !A_{23} !A_{34} !A_{45} !A_{56}$
 - A_{ij} 는 A 의 i 번째 수의 j 번째 비트를 의미합니다.
- ✓ 이렇게 생성된 6개의 수는 원래의 6개의 수와 모두 최소 하나 이상의 비트가 다릅니다. 따라서 원래의 6개의 수와 모두 다름을 알 수 있습니다.

F. 비밀번호 전달하기

- ✓ 역추적은 위 행위를 반대로 하면 됩니다.

F. 비밀번호 전달하기

별해 1

- ✓ 모든 수를 겹치는 수가 없을 때까지 단일 방향으로 cyclic shift하면 됩니다.
- ✓ 서로 다른 간격은 많아봤자 $6 \times 5 + 1 = 31$ 종류이므로, 비둘기집 원리에 의해 cyclic shift가 가능한 어떤 이동 수 x 가 존재합니다.
- ✓ 이 풀이를 이용하면 9개까지의 수를 전달할 수 있음을 증명 가능합니다. (OEIS A005488)
- ✓ 역추적은 위 행위를 반대로 하면 됩니다.

F. 비밀번호 전달하기

별해 2

- ✓ 먼저 존재하는 수들의 배열을 뽑습니다.
- ✓ 원래 배열에 있는 모든 수에 대해서, 원래의 배열 및 새로운 배열과 겹치는 수가 없을 때까지 단일 방향으로 cyclic shift 한 뒤 새로운 배열에 추가합니다.
- ✓ 원래 배열에 있는 모든 수를 새로운 배열과 작은 것부터 일대일대응시킵니다.
- ✓ 비밀번호를 일대일대응된 대로 변환합니다.
- ✓ 이 풀이를 이용하면 32 개까지의 수를 전달 가능합니다.
- ✓ 역추적은 위 행위를 반대로 하면 됩니다.

F. 비밀번호 전달하기

✓ 예시는 다음과 같습니다.

- 1 1 2 10 64 11 $\rightarrow$ [1, 2, 10, 11, 64]
- [1, 2, 10, 11, 64] $\rightarrow$ [3, 2, 10, 11, 64] $\rightarrow$ [3, 4, 10, 11, 64] $\rightarrow$ [3, 4, 12, 11, 64] $\rightarrow$ [3, 4, 12, 13, 64] $\rightarrow$ [3, 4, 12, 13, 5]
- [3, 4, 12, 13, 5] $\rightarrow$ [3, 4, 5, 12, 13]
- 1 1 2 10 64 11 $\xrightarrow{[1,2,10,11,64] \rightarrow [3,4,5,12,13]}$ 3 3 4 5 13 12

G. 스티커 뽑기

출제자: 안태현^{kcits970}

ad_hoc, segtree, sparse_table

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 제출 27번, 정답 8번, 정답률 29.630%
- ✓ First Solve: **flappybird**, 34분

G. 스티커 뽑기

- ✓ 문제에서 주어진 스티커 수열 $\{a_i\}$ 를 모든 원소가 동일한 최대 연속 구간으로 분할하여 생각해봅시다. 분할된 각 구간을 값에 따라 “0-블록” 또는 “1-블록”이라고 부르겠습니다.
- ✓ 예제 입력 1을 예로 들면, 다음과 같이 분할됩니다.



G. 스티커 뽑기

- ✓ **Lemma 1.** 쿠옹이는 첫째 블록을 제외한 모든 0-블록에 대하여 블록의 첫째 스티커를 제외한 나머지 스티커를 모두 가져갑니다.
- ✓ 증명은 다음과 같습니다.
 - 쿠옹이는 0-블록의 첫째 스티커를 가져갈 수 없습니다. 이전 스티커는 1-블록에 존재하기 때문에 단웅이가 가져갔다면 차례가 유지되고, 쿠옹이가 가져갔다면 차례가 바뀌기 때문입니다.
 - 그렇다면 0-블록의 첫째 스티커는 단웅이가 가져가기 때문에 쿠옹이는 해당 0-블록의 나머지 스티커를 모두 가져갑니다.
- ✓ 동일한 방법으로 단웅이는 첫째 블록을 제외한 모든 1-블록에 대하여 블록의 첫째 스티커를 제외한 나머지 스티커를 모두 가져감을 보일 수 있습니다.

G. 스티커 뽑기

- ✓ 이제 예외가 되는 첫째 블록을 살펴봅시다. 두 가지 경우로 나누어 볼 수 있습니다.
- ✓ 첫째 블록이 0-블록인 경우:
 - 쿠옹이가 해당 블록의 모든 스티커를 가져갑니다.
- ✓ 첫째 블록이 1-블록인 경우:
 - 단웅이가 해당 블록의 첫째 스티커를 제외한 모든 스티커를 가져갑니다.
- ✓ Lemma 1이 예외가 되는 유일한 경우는 첫째 블록이 0-블록인 경우입니다.

G. 스티커 뽑기

- ✓ Lemma 1에 의하여 쿼리의 답은 각 블록들의 크기를 이용하여 구할 수 있습니다.
- ✓ 각 블록의 첫째 스티커를 제외해야 하므로 이는 $\{a_i\}$ 에서 $\{0, 0\}, \{1, 1\}$ 이 등장하는 횟수와 같습니다.
- ✓ 한 쿼리에 대하여 두 스티커를 서로 바꾸는 것은 최대 4개의 인접한 원소들에 영향을 주기 때문에 $\{0, 0\}, \{1, 1\}$ 이 등장하는 횟수는 상수 시간에 재계산이 가능합니다.
- ✓ 앞서 언급한 예외사항 때문에 $a_1 = 0$ 일 경우 쿠옹이가 스티커를 하나 더 가져감에 주의해야 합니다.
- ✓ 최종 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(N + Q)$ 입니다.

G. 스티커 뽑기

별해

- ✓ 각 질의는 2개의 원소만 바꾼다는 것에 유의합시다.
- ✓ i 번과 j 번 빵의 위치를 바꾸면, 구간 $[1, N]$ 은 3개의 구간 $[1, i - 1]$, $[i + 1, j - 1]$, $[j + 1, N]$ 으로 분리하여 생각할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 부분 구간에 대하여 뽑기의 결과를 빠르게 계산할 수 있어야 합니다.
- ✓ 이를 희소 배열 또는 세그먼트 트리를 이용하여 계산할 수 있습니다.
- ✓ 시간 복잡도는 희소 배열의 경우 $\mathcal{O}(N \log N + Q \log N)$, 세그먼트 트리의 경우 $\mathcal{O}(N + Q \log N)$ 입니다.

H. 여행

출제자: 이상원^{yyyy7089}

number_theory, graphs, scc

출제진 의도 – **Challenging**

- ✓ 제출 10번, 정답 4번, 정답률 40.000%
- ✓ First Solve: **urd05**, 76분

H. 여행

- ✓ 먼저 웜홀을 정점으로 생각할 것입니다.
- ✓ 각 항성계에 대해 $g_i = \gcd(EI_i, EO_i)$ 를 전처리하고 그 항성계에 출구가 존재하는 웜홀 A 와 입구가 존재하는 웜홀 B 를 생각합니다.
- ✓ 배주 항등식에 의해 웜홀 A 의 주파수와 웜홀 B 의 주파수의 차가 d 일 때 $d \equiv 0 \pmod{g}$ 이면 웜홀 A 에서 웜홀 B 로 가는 간선이 존재하고 아니면 존재하지 않습니다.
- ✓ 주파수가 1 이하로 내려갈 수 없다는 것은 이 사실에 영향을 주지 않습니다.
- ✓ 간선의 총개수는 최대 $\mathcal{O}(25 \times (M/5)) = \mathcal{O}(5M)$ 개입니다.

H. 여행

- ✓ 이때 웜홀들로 SCC를 만든다면 각 SCC에 대해서 그 안에 있는 모든 웜홀끼리는 원하는 만큼 이동할 수 있지만, 간선을 통해 다른 SCC로 이동한 경우 원래의 SCC로 돌아올 수 없으므로 처음 주파수와 맞출 수 없습니다.
- ✓ 따라서 모든 SCC에 대해 해당하는 웜홀들의 입/출구 항성계를 모두 구한 다음 set에 넣어 그 set의 크기를 확인하면 됩니다.
- ✓ 만약 set의 크기가 N 인 SCC가 단 하나라도 존재한다면 모든 정점은 출발지가 될 수 있고, 아니라면 모든 정점은 출발지가 될 수 없습니다.
- ✓ $N = 2$ 일 때는 SCC에 간선이 하나만 있더라도 set의 크기가 N 일 수 있으므로, 예외처리를 해주어야 합니다.
- ✓ 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(N \log 10^9 + 5 \min(5N, M) + M \log N + M \log M)$ 입니다.

I. shake!마을 방황하기

출제자: 유재원 ^{jwpassion1}

euler_tour_technique, simulation

출제진 의도 – **Challenging**

- ✓ 제출 14번, 정답 4번, 정답률 28.571%
- ✓ First Solve: **urd05**, 49분

I. shake!마을 방황하기

- ✓ 오일러 경로 테크닉을 통해 도착지점이 현재 노드의 서브트리에 포함되는지 여부를 알아내서 부모 정점으로 올라갈지 자식 정점으로 내려갈지를 결정할 수 있습니다.
- ✓ 자식 정점으로 내려가야 하는 경우에는 자식 정점들을 오일러 경로 테크닉에서의 방문순서대로 정렬하여 이분탐색을 이용하여 어떤 정점으로 이동할지를 결정할 수 있습니다.
- ✓ 모두 결정한 이후에는 시뮬레이션을 돌리면 됩니다.

I. shake!마을 방황하기

- ✓ 비슷한 난이도의 다른 풀이로는 LCA를 이용한 풀이가 있습니다.
- ✓ 매번 현재 위치와 도착지점의 LCA를 구한 뒤 현재 위치가 LCA라면 도착지점에서 sparse table을 돌려 LCA의 한단계 아래 조상으로 이동하고, 그렇지 않다면 부모 정점으로 이동하면 됩니다.
- ✓ 두 풀이 모두 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(M \log N)$ 입니다.

J. KHU와 DKU

출제자: 안태현^{kcits970}

constructive

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 6번, 정답 4번, 정답률 66.667%
- ✓ First Solve: **urd05**, 56분

J. KHU와 DKU

- ✓ 가능한 문자열 B 는 항상 존재합니다.
- ✓ 아이디어는 $kh u(S_1) = dk u(S_2) = 0$ 을 만족하는 구성을 찾는 것입니다.
- ✓ 일반성을 잃지 않고 $d \geq h \geq k \geq u$ 라고 가정하겠습니다.
- ✓ 가정에 의하여 $h \leq N$ 과 $d + h \geq N$ 이 성립합니다.
- ✓ 따라서 문자열 B 를 다음과 같이 구성해 볼 수 있습니다.

$$B = \underbrace{\text{HHH} \dots \text{H}}_h \underbrace{\text{DDD} \dots \text{D}}_d \underbrace{\text{KKK} \dots \text{K}}_k \underbrace{\text{UUU} \dots \text{U}}_u$$

- ✓ 위와 같은 구성에서 B_1 에는 최대 2가지, B_2 에는 최대 3가지의 서로 다른 문자가 있습니다.

J. KHU와 DKU

- ✓ 지금까지 구성한 문자열은 다음과 같은 특징을 가집니다.

$$B = \underbrace{\dots\dots\dots}_{B_1: \text{서로 다른 문자 최대 2개}} \underbrace{\dots\dots\dots}_{B_2: \text{서로 다른 문자 최대 3개}}$$

- ✓ B_1 에는 서로 다른 문자가 최대 2개이므로, 부분 수열로 “KHU” 또는 “DKU”가 등장하지 않습니다.
- ✓ B_2 에는 서로 다른 문자가 최대 3개이므로, 부분 수열로 “KHU” 또는 “DKU” 중 적어도 하나가 등장하지 않습니다.

J. KHU와 DKU

- ✓ 따라서 최종 답은 2개의 경우로 나누어 구할 수 있습니다.
- ✓ B_2 에 'D', 'K', 'U'가 모두 한 번 이상 등장하는 경우:
 - B_1 과 B_2 의 순서를 바꾸어 출력합니다.
- ✓ 그렇지 않은 경우:
 - B 를 그대로 출력합니다.
- ✓ 시간 복잡도는 문자열의 길이에 비례하므로, $\mathcal{O}(N)$ 입니다.